Utvide og forkorte brøker

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan utvide og forkorte brøker og sammenligne brøker.

Husk Regel

Utvide: gang teller og nevner med samme tall. **Forkorte:** del teller og nevner med samme tall. Verdien endres ikke.

Oppgave 1 Forkort så langt det går.

a) $\frac{8}{72} = \frac{\square}{\square}$

b) $\frac{70}{100} = \frac{\square}{\square}$

c) $\frac{15}{20} = \frac{\square}{\square}$

d) $\frac{55}{60} = \frac{\square}{\square}$

e) $\frac{3}{18} = \frac{\square}{\square}$

f) $\frac{8}{36} = \frac{\square}{\square}$

Oppgave 2 Hvilken brøk er størst?

a) Hvilken brøk er størst: $\frac{1}{6}$ eller $\frac{1}{12}$?

☐ $\frac{\square 1}{\square 6}$ ☐ $\frac{\square 1}{\square 12}$ ☐ **Like store**

b) Hvilken brøk er størst: $\frac{3}{5}$ eller $\frac{5}{6}$?

☐ $\frac{\square 3}{\square 5}$ ☐ $\frac{\square 5}{\square 6}$ ☐ **Like store**

c) Hvilken brøk er størst: $\frac{1}{10}$ eller $\frac{7}{9}$?

☐ $\frac{\square 1}{\square 10}$ ☐ $\frac{\square 7}{\square 9}$ ☐ **Like store**

d) Hvilken brøk er størst: $\frac{1}{2}$ eller $\frac{8}{9}$?

☐ $\frac{\square 1}{\square 2}$ ☐ $\frac{\square 8}{\square 9}$ ☐ **Like store**

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Er $\frac{15}{25}$ og $\frac{9}{15}$ like store? Vis det.

Svar: _____

b) Finn tre brøker som er like store som $\frac{2}{3}$, med nevner større enn 10.

Svar: _____

Tenk og forklar. Tegn 2/3 og 4/6 som brøkstrimler. Hvorfor er de like store selv om tallene er forskjellige?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $\frac{1}{9}$

Største tall som går opp i både 8 og 72, er 8. → $\frac{8}{72} = \frac{8:8}{72:8} = \frac{1}{9}$

b) $\frac{7}{10}$

Største tall som går opp i både 70 og 100, er 10. → $\frac{70}{100} = \frac{70:10}{100:10} = \frac{7}{10}$

c) $\frac{3}{4}$

Største tall som går opp i både 15 og 20, er 5. → $\frac{15}{20} = \frac{15:5}{20:5} = \frac{3}{4}$

d) $\frac{11}{12}$

Største tall som går opp i både 55 og 60, er 5. → $\frac{55}{60} = \frac{55:5}{60:5} = \frac{11}{12}$

e) $\frac{1}{6}$

Største tall som går opp i både 3 og 18, er 3. → $\frac{3}{18} = \frac{3:3}{18:3} = \frac{1}{6}$

f) $\frac{2}{9}$

Største tall som går opp i både 8 og 36, er 4. → $\frac{8}{36} = \frac{8:4}{36:4} = \frac{2}{9}$

Oppgave 2

a) $\frac{1}{6}$

Fellesnevner: 12 → $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ og $\frac{1}{12} = \frac{1}{12}$ → 2 er større enn 1, så $\frac{1}{6}$ er størst.

b) $\frac{5}{6}$

Fellesnevner: 30 → $\frac{3}{5} = \frac{18}{30}$ og $\frac{5}{6} = \frac{25}{30}$ → 25 er større enn 18, så $\frac{5}{6}$ er størst.

c) $\frac{7}{9}$

Fellesnevner: 90 → $\frac{1}{10} = \frac{9}{90}$ og $\frac{7}{9} = \frac{70}{90}$ → 70 er større enn 9, så $\frac{7}{9}$ er størst.

d) $\frac{8}{9}$

Fellesnevner: 18 → $\frac{1}{2} = \frac{9}{18}$ og $\frac{8}{9} = \frac{16}{18}$ → 16 er større enn 9, så $\frac{8}{9}$ er størst.

Oppgave 3

a) Ja, begge er $\frac{3}{5}$

$\frac{15}{25} = \frac{3}{5}$ og $\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$

b) For eksempel $\frac{8}{12}$, $\frac{10}{15}$, $\frac{14}{21}$

Utvid med 4, 5 og 7

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.